

Kümeler, Mantık, Önerme ve Kanıt Soruları

1) Kümeler – İşlemler ve Özdeşlik

Evrensel küme U içinde A, B, C kümeleri veriliyor.

Aşağıdaki eşitliği eleman yöntemi veya küme özdeşlikleri kullanarak kanıtlayınız:

$$(A \cap B) \cup (A \cap B^c) = A$$

2) Önermeler Mantığı – Doğruluk Tablosu

Aşağıdaki önermeyi inceleyiniz:

$$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$$

- Doğruluk tablosu kurarak bunun bir totoloji olup olmadığını belirleyiniz.

- Eğer totoloji ise nedenini yorumlayınız.

3) Mantıksal Denklem – Eşdeğerlik

Aşağıdaki mantıksal ifadeyi sadece $\neg$ ve $\vee$ işlemleri kullanarak yeniden yazınız:

$$p \wedge (q \rightarrow r)$$

(İpucu: Önce koşullu önermeyi eşdeğer forma çeviriniz.)

4) Doğrudan Kanıt Sorusu

Önerme: İki tek tam sayının toplamı çifttir.

- Tanım kullanarak doğrudan kanıt yöntemi ile ispatlayınız.

- Sayıları cebirsel olarak ifade ederek ilerleyiniz.

5) Çelişki ile Kanıt (Proof by Contradiction)

Önerme: n^2 çift ise n çifttir.

- Önermeyi çelişki yöntemiyle kanıtlayınız.

- Varsayımınızı açıkça yazınız ve hangi adımda çelişki elde ettiğinizi belirtiniz.

$$1) (A \cap B) \cup (A \cap B^c) = A \cap \underbrace{(B \cup B^c)}_{U \rightarrow \text{Evrensel küme}} = A \cap U = A$$

2)

p	q	$p \rightarrow q$	q'	p'	$q' \rightarrow p'$	$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (q' \rightarrow p')$
1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1

Her zaman 1 değeri verdiği için tautolojidir

$$3) p \wedge (q \rightarrow r) \equiv p \wedge (q' \vee r) \equiv (p' \vee (p' \vee r)')'$$

De Morgan

$$4) x = 2n + 1 \quad y = 2m + 1$$

$$x + y = 2n + 2m + 2 = 2(m + n + 1)$$

$2k \rightarrow$ çift sayı formu

n^2 çift, n tek olsun

$$5) n = 2k + 1 \quad n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

$n^2 = 2m + 1 \rightarrow$ tek sayı

Çelişki: n tek olunca n^2 'de tek çıktı,
varsayım yanlış dolayısıyla n çift
olmalı